《电磁场与电磁波》2025期末考试试卷

一、填空题（20分）

1. 已知矢量 $\mathbf{A}=\mathbf{e}_x+2\mathbf{e}_y-3\mathbf{e}_z$，$\mathbf{B}=2\mathbf{e}_y+\mathbf{e}_z$。则 $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=$ _____，$\mathbf{A}\times\mathbf{B}=$ _____，$\nabla\cdot\mathbf{A}$ = _____。
2. 在球坐标系的三个单位方向向量中，动矢量分别为 _____、_____、_____。
3. 根据磁化特性的不同，磁介质主要分为三类：_____、_____ 和 _____。
4. 描述时变电磁场中电场与磁场相互激励产生的两个基本方程：_____ 和 _____（微分形式）。
5. 在空气与理想导体的分界面上，边界条件满足：法向电位移矢量 _____，切向磁场强度 _____（可以用符号表示）。
6. 一个带有用电器元件的电路回路（导线电导率有限），其电磁场功率流方向与电流方向_____（填“一致”或“不同”）；导线表面的电流密度切向分量_____（填“远大于”或“远小于”）法向分量。
7. 在时谐场中引入复介电常数后，使得导电媒质中的_____和_____可以视为_____来进行统一处理（均填运流电流、传导电流、束缚电流或位移电流）。
8. 已知某导电媒质的参数为 ε,μ,σ，电磁波频率为 f。则该电磁波在传播过程中，能量密度以_____形式衰减，场强振幅以 _____ 形式衰减。

二、简答题（30分）

1. 一个矢量场由其散度源和旋度源唯一确定。请分别写出静电场、恒定磁场以及时变电磁场属于哪种类型的矢量场。
2. 考虑真空中两个任意形状的静止闭合回路 C_1 和 C_2，分别有恒定电流 I_1 和 I_2。回路 C_1 对回路 C_2 的作用力 $\vec{F}_{12}$ 可以表示为：

$$\vec{F}_{12}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi}\oint_{C_2}\oint_{C_1}\frac{d\vec{l_2}\times(d\vec{l_1}\times\vec{e}_{R_{12}})}{R_{12}^2}$$

   一般使用该公式时，会分为两个步骤计算，请分别说明两个步骤并写出具体公式，并说明能够推出运动电荷受力公式的步骤是哪个。
3. 请对下面电场进行瞬时值形式与复相量形式的转化，判断其极化方式并说明理由。
   (1) $\mathbf{E}(z,t)=\mathbf{e}_x E_{xm}\sin(\omega t-\beta z+\frac{\pi}{3})+\mathbf{e}_y E_{ym}\cos(\omega t-\beta z-\frac{\pi}{3})$
   (2) $\mathbf{E}(z)=jE_0e^{-j\beta z}\mathbf{e}_x+E_0e^{-j\beta z}\mathbf{e}_y$

4. 在介电常数为 ε、磁导率为 μ 的理想介质中，有一均匀平面波沿矢量 $\mathbf{e}_n$ 方向传播。请写出其电场场强 $\mathbf{E}$ 的表达式，并证明其相速度 $v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$。
5. 相速度随频率变化的现象称为什么？引入哪个物理量描述这种现象？写出这个物理量的定义与窄带形式下的数学表达式。

三、计算题（50分）

1. 一无限长实心同轴非理想导体圆柱，内导体半径为 a，电导率为γ_1，外导体半径为 b，电导率为γ_2。若流过导体的轴向总电流为 I，求导体内外磁场强度 $\mathbf{H}$ 的分布。
2. 两个无限大理想导体平板平行于 yOz 平面放置，间距为 d。板间介质参数为 ε, μ。已知板间存在的电场分布为：

$$\dot{\mathbf{E}} = \mathbf{e}_x E_{xm} e^{-j\beta z}$$

   (1) 求板间的磁场强度 $\mathbf{H}$ 的分布；
   (2) 求导体板表面上的电流和电荷的分布。
3. 在理想介质（$\varepsilon_r = 9, \mu_r = 1$）中，一频率 $f = 100\ \mathrm{MHz}$ 的均匀平面波沿 z 轴正方向传播，电场方向沿 $\mathbf{e}_x$。已知在 $t = 0, z = \frac{1}{6}\ \mathrm{m}$ 处，电场达到幅值 $10^{-4}\ \mathrm{V/m}$。
   (1) 计算该波的波数、波阻抗和相速度；
   (2) 写出电场强度 $\mathbf{E}(z,t)$ 的瞬时值表达式；
   (3) 写出对应的磁场强度 $\mathbf{H}(z,t)$ 的瞬时值表达式；
   (4) 计算平均坡印亭矢量 $\mathbf{S}_{av}$。
4. 一均匀平面波从空气斜入射到理想介质的分界面 $z = 0$ 上。已知介质参数 $\mu_r = 1, \varepsilon_r = 4$。入射波磁场强度的表达式为：

$$\mathbf{H}_i = (\sqrt{3}\mathbf{e}_x - 2\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)\cos(\omega t + 2x - 2\sqrt{3}z) \quad (\mu\mathrm{A/m})$$

   (1) 求出入射波电场；
   (2) 求出反射角和透射角；
   (3) 将入射电场分解为垂直极化分量和平行极化分量；
   (4) 分别计算反射系数和透射系数；
   (5) 写出反射波电场 $\mathbf{E}_r$ 的表达式。